MATRIZ NORMATIVA Y MARCO REGULATORIO

Sustento Legal y Regulatorio del Sistema Inteligente de Monitoreo Agrícola con Sensor Multiparamétrico de Suelo y Energía Solar Off-Grid

1. Módulos Normativos del Proyecto Integrador

Marco Regulatorio Integral: El desarrollo e implementación del prototipo se enmarca en un conjunto de leyes, decretos, reglamentos técnicos y políticas públicas nacionales que garantizan su viabilidad técnica, fiscal y legal:

Módulo 1: Energías Renovables e Incentivos Tributarios (Ley 1715 de 2014 & Ley 2099 de 2021)

Beneficios Fiscales UPME-DIAN: El sistema de alimentación fotovoltaica autónomo del sensor multiparamétrico califica como un proyecto de autogeneración con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Esto habilita el acceso a incentivos otorgados por la UPME y la DIAN: Exclusión automática de IVA (Art. 12 Ley 1715 / Art. 9 Ley 2099), Exención de derechos arancelarios (Art. 13 Ley 1715 / Art. 10 Ley 2099), Deducción especial de renta del 50% de la inversión (Art. 11 Ley 1715 / Art. 8 Ley 2099) y Depreciación acelerada de activos (Art. 14 Ley 1715 / Art. 11 Ley 2099).

Módulo 2: Eficiencia Energética, URE y Comunidades Energéticas

Sostenibilidad Energética: La Ley 697 de 2001 y la Resolución PAI-PROURE 2022–2030 respaldan el uso racional de energía. El microcontrolador del prototipo implementa ciclos de Deep Sleep para operar en microamperios (µA). Asimismo, el Decreto 2236 de 2023 habilita la figura de Comunidades Energéticas para la democratización de la tecnología en parcelas comunitarias del Cauca.

Módulo 3: Reglamentos Técnicos de Instalaciones y Seguridad (RETIE / RETIQ)

Protección Eléctrica y Ambiental: Exige sistemas de puesta a tierra (SPT) y dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS) ante descargas atmosféricas en campo abierto. El chasis de la estación y el sensor de suelo incorporan sellado ambiental IP65 / NEMA 4X para resistir la humedad, corrosión edáfica y contacto con fertilizantes.

Módulo 4: Telecomunicaciones, Espectro e IoT (Ley 1341 de 2009 / ANE)

Radiofrecuencia IoT: El módulo LoRaWAN opera en la banda industrial de 915 MHz, reglamentada por la Agencia Nacional del Espectro (ANE) como espectro de libre utilización sin requerir licencia individual.

Módulo 5: Gobernanza de Datos e Inteligencia Artificial (CONPES 4144 & Ley 1581 de 2012)

IA y Protección de Datos: El CONPES 4144 de 2025 impulsa la adopción ética de IA local. La estación procesa datos en el borde mediante modelos locales RAG, garantizando la confidencialidad de la georreferenciación de los predios agrícolas bajo la Ley 1581 de 2012 (Hábeas Data).

Módulo 6: Estándares Agrometeorológicos y Edáficos (IDEAM / WMO)

Metrología Agrícola: Establece criterios de calibración potenciométrica para la medición de pH y temperatura de suelo, así como la correcta diferenciación conceptual de la humedad foliar (% de tiempo mojado) según guías de la Organización Meteorológica Mundial (WMO-No. 8).